

```
DROP TABLE IF EXISTS carro, pessoa;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pessoa (  
    id_pessoa INTEGER PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    nascimento DATE  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS carro (  
    id_carro INTEGER PRIMARY KEY,  
    placa CHAR(7) NOT NULL,  
    ano INTEGER,  
    id_pessoa INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_pessoa)  
    REFERENCES pessoa(id_pessoa)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

```
COPY pessoa(id_pessoa,nome,nascimento)  
FROM 'C:\Users\flyyz\Desktop\projetos bostas\bd\aula3_pessoa.csv'  
DELIMITER ','  
CSV HEADER;
```

```
COPY carro(id_carro,placa,ano,id_pessoa)  
FROM 'C:\Users\flyyz\Desktop\projetos bostas\bd\aula3_carro.csv'  
DELIMITER ','  
CSV HEADER;
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nome = 'Ana Silva';
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nome = 'João Santos';
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nome  
ON pessoa(nome);
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento  
ON pessoa(nascimento);
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'  
AND nome = 'Ana Silva';
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_nome  
ON pessoa(nascimento, nome);
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nome = 'Ana Silva';
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento_nome;
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento  
ON pessoa(nascimento);
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nome  
ON pessoa(nome);
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'  
AND nome = 'Ana Silva';
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;  
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;  
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
```

```
CREATE INDEX idx_carro_ano  
ON carro(ano);
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_ano;
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT p.nome, c.placa  
FROM pessoa p  
JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa  
WHERE p.nome = 'Ana Silva';
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nome  
ON pessoa(nome);
```

```
CREATE INDEX idx_carro_id_pessoa  
ON carro(id_pessoa);
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;  
DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_id_pessoa;
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT p.nome, c.placa, c.ano  
FROM pessoa p  
JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa  
WHERE p.nascimento >= DATE '1980-01-01'  
AND c.ano >= 2018;
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento  
ON pessoa(nascimento);
```

```
CREATE INDEX idx_carro_ano_id_pessoa  
ON carro(ano, id_pessoa);
```

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;  
DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_ano_id_pessoa;
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nascimento BETWEEN DATE '1980-01-01'  
AND DATE '1990-12-31';
```

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_gist  
ON pessoa  
USING GIST(nascimento);
```

```
SELECT indexname, indexdef  
FROM pg_indexes
```

WHERE tablename = 'pessoa';

EXPLAIN ANALYZE

SELECT *

FROM pessoa

WHERE nascimento BETWEEN DATE '1980-01-01'

AND DATE '1990-12-31';

The screenshot displays the pgAdmin 4 web interface. On the left, the 'Object Explorer' shows a tree structure of databases, with 'atividade_aula12' selected under 'PostgreSQL 18'. The main pane shows a SQL query in the 'Query' tab:

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT *
3 FROM pessoa
4 WHERE nascimento >= DATE '1980-01-01';
5
```

Below the query, the 'Data Output' tab shows the query plan and execution statistics:

QUERY PLAN
1 Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1938.00 rows=57093 width=23) (actual time=0.018..7.772 rows=57035 loop=1)
2 Filter: (nascimento >= 1980-01-01::date)
3 Rows Removed by Filter: 42965
4 Buffers: shared hit=688
5 Planning:
6 Buffers: shared hit=55

At the bottom, a green status bar indicates: 'Successfully run. Total query runtime: 72 msec. 8 rows affected.' The interface also shows a 'Scratch Pad' on the right and a 'Messages' pane at the bottom.